

夸克禁闭

Kenneth G. Wilson

康奈尔大学核研究实验室 (Laboratory of Nuclear Studies,
Cornell University, Ithaca, New York 14850)

1974 年 6 月 12 日收稿

本文定义了一种与施温格 (*Schwinger*) 类似的使夸克完全禁闭的机制, 该机制要求存在阿贝尔或非阿贝尔规范场。文中展示了如何在欧几里得时空的离散格点上对规范场理论进行量子化, 既保持精确的规范不变性, 又把规范场视为角变量 (从而无需规范固定项)。格点规范理论具有可计算的强耦合极限; 在此极限下禁闭机制成立, 不存在自由夸克。遗憾的是强耦合极限下没有洛伦兹 (或欧几里得) 不变性。强耦合展开涉及对所有夸克路径以及连接这些路径的所有 (格点上的) 曲面求和。这一结构与强子的相对论性弦模型十分相似。

I. 绪论

夸克组元图像 (quark-constituent picture) 在共振态和深度非弹性电子、中微子过程两方面所取得的成功, 使我们很难相信夸克并不存在。问题在于夸克从未被观测到。这表明夸克出于某种原因不能作为独立粒子出现在末态中。关于这一点人们已经提出了许多推测。¹

与夸克问题无关, 施温格 (*Schwinger*) 多年前便观察到:² 如果真空极化完全屏蔽了规范理论中的电荷, 那么规范理论的矢量介子可以获得非零质量。施温格用一空间一时间的量子电动力学 (QED) 的精确解阐明了这一结果, 其中光子对于任何非零电荷 e 获得质量 $\sim e^2$ [在这一理论中 e 具有 (mass)^{1/2} 的量纲]。施温格猜测相同的效应在四维中对于足够强的耦合也可能发生。

洛文斯坦 (*Lowenstein*) 和斯维卡 (*Swieca*)³ 以及卡谢尔 (*Casher*)、科古特 (*Kogut*) 和苏斯坎德 (*Susskind*)⁴ 对施温格模型的进一步研究表明, 该模型的渐近态只包含有质量的光子, 而不含电子。尽管如此, 正如

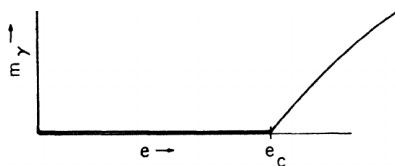


图 1. 光子质量对重正化电荷 e 的推测性曲线，单位未知。 e_c 处的相变是二阶的（见正文）。

Casher 等人所详细证明的，电子出现在深度非弹性过程中，并且在短时间、短距离上表现得像自由点状粒子。阻止电子出现在末态中的极化效应发生在更长的时间尺度上（长于 $1/m_\gamma$ ，其中 m_γ 是光子质量）。

本文将提出一种使夸克保持束缚的新机制。该机制仅适用于规范理论。我们将在四维时空的规范理论的强耦合极限下说明这一机制。然而，这里讨论的模型带有内禀的紫外截断，并且在强耦合极限下所有粒子质量（包括规范场质量）都远大于截断；其结果是理论远远偏离协变性。

这里提出的禁闭机制是软的（长时标）。然而，在本文讨论的模型中，截断破坏了夸克具有自由点状行为的可能性。

本文所讨论的模型是在四维欧几里得格点上建立起来的规范理论。格点间距 a 的倒数充当紫外截断。采用欧几里得空间（即虚时间而非实时间）代替洛伦兹空间并非严重限制；格点理论的能量本征态（包括散射态）可以通过“转移矩阵”（transfer-matrix）形式化来确定，这一点已由 Suri⁵ 讨论并由 Wilson 和 Kogut⁶ 综述。第三节的第 B 小节将简要讨论转移矩阵方法。

在施温格关于四维的猜想中，对于任何小于临界耦合 e_c 的电荷 e ，光子质量都为零；当 $e > e_c$ 时，光子质量非零并随 e 变化。图 1 展示了 m_γ 对 e 的曲线可能的样子。 e_c 是一个非解析点。类似的非解析点称为临界点，出现在凝聚态物理中某些类型的相变处。例如，考虑无外场时的铁磁体。对于任何高于居里温度 T_c 的温度，自发磁化强度 M 为零。在 T_c 以下， M 非零并且是温度的函数。在 T_c 处可能发生一阶相变（此时 M 在 T_c 处不连续），也可能发生二阶相变（临界点），此时 $M \rightarrow 0$ 当 $T \rightarrow T_c$ （从两侧趋近）。

通过与凝聚态情形的类比，可以把光子质量从零到非零的转变看作是一种相变：这一类比最好这样理解——把量子电动力学的粒子想象为一种介质（以太）的激发。在这种情况下，正是以太在 e_c 处发生相变。这里再次出现一个问题：这一相变是一阶的（参看图 2）还是二阶的（图 1）。(Coleman 和 Weinberg⁷ 在另一背景下发现了一阶相变的非平凡例子。)

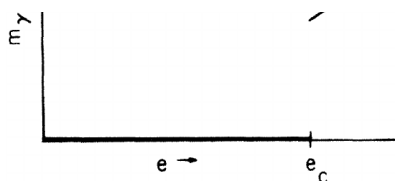


图 2. 若在 e_c 处发生一阶相变时, 光子质量对重正化电荷 e 的推测性曲线。

本文讨论的模型是一个阿贝尔规范场与有质量夸克耦合（强度为 g ）。在弱耦合下, 规范场表现得像一个普通的自由零质量场（尽管格点量子化引入了修正）, 夸克不束缚。在强耦合下规范场有质量, 夸克被束缚, 表明存在第二个相。因此在 g 的某个中间值处应当存在相变。目前对这一相变一无所知。

本文描述的量子化程序和强耦合近似同样适用于非阿贝尔规范理论。这一点将在第三节中简要说明。

格点理论的强耦合展开（见第四节）的一个非凡特征是, 它具有与强子相对论性弦模型相同的总体结构。⁸ 规范理论的真空期望值（在强耦合展开中）涉及对所有夸克路径以及连接这些路径的所有曲面求和；这些曲面由强耦合处理下的规范场产生。路径和曲面定义在离散格点上。在把格点上的曲面与弦模型的连续曲面联系起来时存在几何上的困难；目前尚不知道这些困难能否被克服。

第二节将定性讨论夸克束缚机制的性质。第三节将在离散格点上经典地、量子力学地表述规范理论。第四节解释格点规范理论的强耦合展开。第五节对弱耦合作粗略讨论。第六节简要讨论洛伦兹不变性问题以及与弦模型的关系。

II. 夸克束缚机制

本节将用费曼路径积分图像说明束缚机制。路径积分框架将按直觉而非严格的方式使用。考虑流-流传播子

$$D_{\mu\nu}(x) = \langle T J_\mu(x) J_\nu(0) \rangle, \quad (2.1)$$

其傅里叶变换决定 e^+e^- 湮灭为强子的截面。假设流 $J_\mu(x)$ 由夸克场构成, 如同夸克-部分子模型那样。假设夸克通过单一规范场相互作用。（限制为一个场只是为了简便。）在费曼路径积分图像中, 传播子 $D_{\mu\nu}(x)$ 是对所有可能的经典夸克路径以及规范场的所有可能经典值取加权平均给出的。流

versa, in a region of macroscopic size. This is

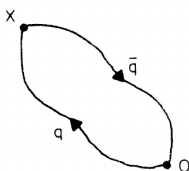


图 3. 连接 0 和 x 两点的夸克 (q) 与反夸克 ($\bar{q}$) 路径的一个例子。

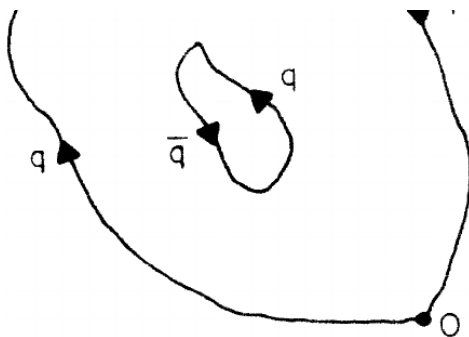


图 4. 带额外真空圈（如图 3 中那样）的流圈的例子。

$J_\mu(x)$ 和 $J_\nu(0)$ 被认为在原点产生一个夸克对，之后在点 x 处湮灭：必须对这一对夸克中的每一个都对连接 0 和 x 两点的所有路径求和。

图 3 展示了夸克与反夸克路径的一个例子。真空也能发射和吸收夸克对；这导致图 4 所画的额外闭圈。所有可能的圈也必须求和。对于点 0 和 x 也可能存在独立的圈（图 5），但这种可能性在此并不重要。

与给定的夸克路径或路径组相联系的权重包含因子 $\exp[ig \oint A_\mu(x) ds^\mu]$ ，其中 $A_\mu(x)$ 是规范场。这里 $\oint ds^\mu$ 是对每个夸克-反夸克圈（包括连接 0 与 x 的圈）的线积分或线积分之和。常数 g 是规范理论的耦合常数。还有与 A 无关的其它权重因子。最后，与夸克路径无关，还有另一个权重因子，即规范场自由作用的指数。然后将组合权重因子对所有夸克路径和所有规范场 $A_\mu(x)$ 求平均，得到流-流传播子。

为了使夸克作为独立的末态粒子存在，必须可能出现夸克与反夸克线分离得很开的夸克-反夸克圈，至少在 x 与 0 相距很远时要如此。图 6(a) 说明了这一点。如果夸克与反夸克路径不太可能分离到超过一个固定的大小，比如 10^{-13} cm [见图 6(b)]，那么显然不会有探测器看到孤立的夸克或反夸克。

在本讨论中假定真空圈不重要。如果真空圈足够重要，那么空间将被

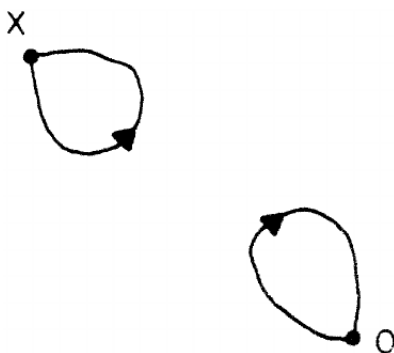


图 5. 点 0 与 x 处独立夸克圈的例子。(对规范场积分会产生连接这些圈的规范传播子。)

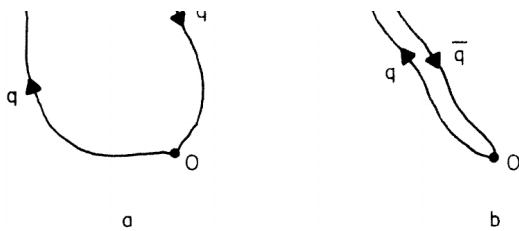


图 6. (a) 夸克与反夸克分离良好的圈。(b) 夸克与反夸克间距很小的圈。

高密度的真空产生的夸克-反夸克对所填满。特别是，在宏观大小的探测器内部会有许多夸克-反夸克对。问题随之变成：在一个宏观大小的区域内能否出现夸克对反夸克的过程（或反之）。这是一个更难回答的问题，本文不作讨论。

注意 x 必须很大：如果 x 很小，找到大尺度圈的可能性很小。这看起来有些奇怪：人们预期，如果夸克在 e^+e^- 湮灭末态中出现，那也只会出现在虚光子动量 q 很大时出现，而大的 q 意味着小的 x ，而不是大的 x 。这一悖论的答案有两部分。首先，费曼路径积分中的重要路径与可能的物理末态没有细致关系（这些路径是裸粒子的路径，而非物理粒子的路径）。其次，大的 x 不一定意味着小的 q 。事实上，研究大 x 时是否出现分离良好的夸克-反夸克路径，实际上是在寻找 e^+e^- 湮灭中的夸克-反夸克阈，它将给流-流传播子贡献一项 $\sim \exp(2imx)/x^p$ （对大 x ），其中 m 是夸克质量。（这里 $\sim$ 表示至多相差 x 的幂次。⁹）这样一项在动量空间对应阈处的奇点 $q^2 = (2m)^2$ 。

假设先对规范场求平均，再进行夸克路径平均。那么需要确定权重因

子 $\exp[i g \oint A_\mu(y) ds^\mu]$ 再乘上自由规范场作用的指数之后对一切规范场的平均。对于阿贝尔规范理论，这一平均可以显式计算：它等于

$$\exp\left[-g^2 \oint \oint ds^\mu ds^\nu D_{\mu\nu}(y-y')\right],$$

其中 $D_{\mu\nu}(y-y')$ 是自由规范场传播子。

将上述表达式在一空间维与三空间维情形下作比较，可以看到夸克束缚机制。在三空间维中，这一计算不给出束缚（束缚只在修改的规范场作用下出现：见第四节），而在一空间维中存在束缚。在三空间维中， $D_{\mu\nu}(y-y')$ 的行为如同 $(y-y')^{-2}$ 。因此 $(y'-y)$ 的大值在二重线积分中可忽略。于是二重积分正比于 P ，其中 P 是圈长。不幸的是积分在 $y'=y$ 处发散；为使积分有意义需要截断。由于本文反正要引入截断，这并非大问题。对于简单圈，周长 P 大致为 $(x^2)^{1/2}$ 量级（不考虑 x 靠近光锥的情形）。于是得到人们预期自由夸克存在时的指数型行为。

在一空间维中，对于大的 $y'-y$ ， $D_{\mu\nu}(y-y')$ 的行为如同 $\ln[(y-y')^2]$ ，并且 y' 与 y 可以在圈上自由地独立取值。在这种情况下二重积分正比于 P^2 。于是规范场平均的行为如同 e^{-cP^2} ，其中 c 是常数。在这种情况下大圈的贡献被强烈压低，不存在自由夸克。[图 6(b) 中夸克与反夸克紧邻的情形是特殊的——此时大的 $y-y'$ 不重要，因为夸克路径与邻近的反向反夸克路径之间相互抵消。这种情况下二重积分的行为如同 P 而非 P^2 ，但此时不存在孤立夸克。]

在本文后面描述的强耦合格点规范理论中， $\exp[i g \oint A_\mu(x) ds^\mu]$ 的规范场平均的行为如同 $\exp(-cA)$ ，其中 A 是圈所围的面积。这强烈压低大的圈，例如图 6(a) 中的圈，其中 A 是 P^2 量级。可以认为一个因子 P 大致是 $(x^2)^{1/2}$ ，另一个 P 类似于一个质量乘以 $(x^2)^{1/2}$ 。由于 $P \rightarrow \infty$ 当 $x \rightarrow \infty$ ，夸克-反夸克阈值位于无穷大质量处。

在所有上述计算中，如果附近存在真空圈（图 7），则可以有大圈。此时总能得到 e^{-cP} 行为。例如，在强耦合情形下，相关的围面积是两圈之间的面积，只要两圈的距离独立于 P 固定，该面积就正比于周长 P 。这与施温格的图像一致。孤立的、分离良好的圈可能被压低（由于指数中的 P^2 或 A 依赖），而被真空极化圈紧密屏蔽的圈则从不被压低。

这里提出的束缚机制是软的：指数阻尼与大尺度、大面积的圈相联系。小圈的行为与束缚机制无关。而且对小圈而言，其面积和周长都很小，在指数中都不太重要。

这里讨论的机制对狄拉克夸克或标量夸克同样适用。这与希格斯机制形成对比，后者只能消除标量粒子的电荷。

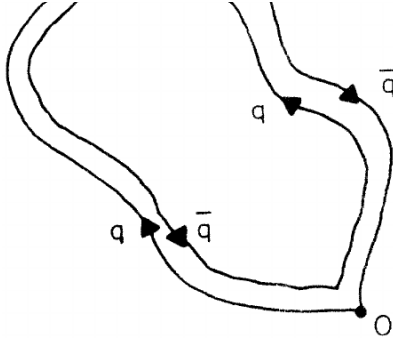


图 7. 邻近存在真空圈的夸克-反夸克圈。

III. 规范场的格点量子化

A 格点上的经典作用量

本节将把规范场作用量（拉格朗日量的时空积分）定义在欧几里得时空距为 a 的离散格点上。最简单的做法是考虑连续作用量，用有限差分近似替代导数，并把时空积分换成对格点的求和。然而这样得到的作用量对非零 a 不是规范不变的。考虑到重正化的不确定性，这很可能意味着量子化理论在 $a \rightarrow 0$ 极限下（如果该极限存在）仍然缺乏规范不变性。另一种做法是为格点理论表述规范不变性，并调整作用量使之对任意 a 规范不变。本文采用后一种做法。

为方便起见，将详细讨论一个带电荷的狄拉克场 ψ 与单一规范场 A_μ 耦合的情形。对非阿贝尔规范群的推广将在后文指出。

在格点上，场量为 ψ_n 、 $\bar{\psi}_n$ 和 $\theta_{\mu\nu}(n)$ ，其中 n 是分量均为整数的四矢量，指向简单超立方格点上的点。

（暂不考虑规范场的）狄拉克场的简单格点作用量具有如下形式

$$A_D = -a^3 \sum_n m_b \bar{\psi}_n \psi_n + a^3 \sum_{n,\mu} \bar{\psi}_n \gamma_\mu \frac{\psi_{n+\hat{\mu}} - \psi_{n-\hat{\mu}}}{2a}, \quad (3.1)$$

其中 m_b 是裸质量； $\hat{\mu}$ 是沿 μ 轴的单位矢量； $a^3 \sum_n$ 替代连续理论的时空积分， $(\psi_{n+\hat{\mu}} - \psi_{n-\hat{\mu}})/2a$ 替代 $\partial_\mu \psi$ 。由于采用欧几里得度规，没有总的 i 因子。格点上的规范变换可以定义如下。

$$\psi_n \rightarrow e^{i\Lambda_n} \psi_n, \quad \bar{\psi}_n \rightarrow \bar{\psi}_n e^{-i\Lambda_n}, \quad (3.2)$$

$$\theta_{\mu\nu}(n) \rightarrow \theta_{\mu\nu}(n) - \frac{\gamma_{n+\hat{\mu}} - \gamma_n}{a}, \quad (3.3)$$

其中 g 是耦合常数, γ_n 是任意的。项 $\bar{\psi}_n \psi_{n+\hat{\mu}}$ 和 $\bar{\psi}_{n+\hat{\mu}} \psi_n$ 对此变换不变; 相应的规范不变表达式是 $\bar{\psi}_n \psi_{n+\hat{\mu}} \exp(iga \theta_{\mu\nu}(n))$ 和 $\bar{\psi}_n \psi_{n+\hat{\mu}} \exp(-iga \theta_{\mu\nu}(n))$ 。因此, A_D 的规范不变形式是

$$A_D = -a^3 \sum_n m_b \bar{\psi}_n \psi_n + \frac{a^2}{2} \sum_{n,\mu} \left[\bar{\psi}_n \gamma_\mu \psi_{n+\hat{\mu}} e^{iga \theta_{\mu\nu}(n)} - \bar{\psi}_{n+\hat{\mu}} \gamma_\mu \psi_n e^{-iga \theta_{\mu\nu}(n)} \right]. \quad (3.5)$$

在作用量 A_D 中, 场 $\theta_{\mu\nu}$ 表现得像一个角变量: A_D 对 $\theta_{\mu\nu}$ 以 2π 为周期。

自由规范场作用量将被定义为保持这一性质。这并不意味着在连续极限下 $\theta_{\mu\nu}$ 是角变量。由于关系式 (3.6), 当 $a \rightarrow 0$ 时 $\theta_{\mu\nu}$ 变成无穷小角变量 $A_\mu(x)$; 这样的变量取值范围为 $-\infty < A_\mu(x) < \infty$, 没有任何周期性。

$$\theta_{\mu\nu}(n) = a g A_\mu(na) + \mathcal{O}(a^2). \quad (3.6)$$

$F_{\mu\nu}$ 的一个规范不变的格点近似是

$$F_{\mu\nu}(n) = \frac{\theta_{\mu\nu}(n) - \theta_{\nu\mu}(n) - \theta_{\mu\nu}(n + \hat{\nu}) + \theta_{\nu\mu}(n + \hat{\mu})}{a}. \quad (3.7)$$

定义 $\theta_{\mu\nu}$ 的一个重定标形式是方便的:

$$f_{\mu\nu}(n) = \theta_{\mu\nu}(n) + \theta_{\nu\mu}(n + \hat{\mu}) - \theta_{\mu\nu}(n + \hat{\nu}) - \theta_{\nu\mu}(n). \quad (3.8)$$

保持周期性的规范场的简单格点作用量是

$$A_G = \frac{1}{2g^2} \sum_{n,\mu\nu} \left[1 - \frac{1}{2} (e^{if_{\mu\nu}(n)} + e^{-if_{\mu\nu}(n)}) \right]. \quad (3.9)$$

在连续极限下, 由于 $f_{\mu\nu}$ 定义中的因子 a , $f_{\mu\nu} \rightarrow 0$ 。因此对小的 a 可以写

$$A_G = \frac{1}{2g^2} \sum_{n,\mu\nu} \left[\frac{1}{4} (f_{\mu\nu}(n))^2 + \cdots \right],$$

常数项无关紧要。 $f_{\mu\nu}$ 中的线性项为零, 因为 $f_{\mu\nu}$ 对指标 μ 和 ν 是反对称的。二次项给出

$$A_G = -\frac{1}{2g^2} a^4 \sum_{n,\mu\nu} (F_{\mu\nu}(n))^2, \quad (3.11)$$

这正是格点近似下通常的规范场作用量。涉及 $f_{\mu\nu}^3$ 、 $f_{\mu\nu}^4$ 等各项即使在提出因子 a^4 把 $\sum_n$ 化为积分之后，在 $a \rightarrow 0$ 时也全部消失。

现在可以写出完整作用量

$$A = -\epsilon \sum_n \bar{\psi}_n \psi_n + \kappa \sum_{n,\mu} \left[\bar{\psi}_{n+\hat{\mu}} \gamma_\mu \psi_n e^{i\theta_{\mu\nu}(n)} - \bar{\psi}_n \gamma_\mu \psi_{n+\hat{\mu}} e^{-i\theta_{\mu\nu}(n)} \right] + \frac{1}{2g^2} \sum_{n,\mu\nu} \left[1 - \frac{1}{2} (e^{if_{\mu\nu}(n)} + e^{-if_{\mu\nu}(n)}) \right], \quad (3.12)$$

其中 $\epsilon = m_0 a^4$ ， $\kappa = a^2/2$ 。这一作用量在 $a \rightarrow 0$ 时回到通常的连续作用量；对有限的 a 它规范不变且对规范场具有周期性。不过要注意，连续极限是一个经典极限，其中格点变量 ψ_n 、 $\bar{\psi}_n$ 和 $\theta_{\mu\nu}$ 趋于连续函数 $\psi(x)$ 、 $\bar{\psi}(x)$ 和 $A_\mu(x)$ ，其中 $x = na$ 。量子化理论的连续极限由于重正化问题而更难讨论。

B 量子化

这里最关心的是规范场的量子化。因此先单独量子化规范场。稍后再讨论 ψ 的量子化。本节末尾还将描述对非阿贝尔规范理论的推广。

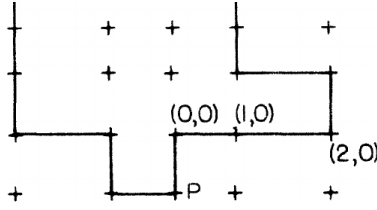
格点规范理论的量子化分两步进行。第一步是定义格点版本的欧几里得真空期望值，从格点版本的费曼路径积分出发。第二步是定义格点上的量子理论，从而引入实时间变量并定义粒子态和散射振幅。两种情况都由于格点提供紫外截断而没有洛伦兹不变性。洛伦兹不变性只能在 a （格点间距） $\rightarrow 0$ 的极限下（如果真能达到）实现，而实际上这是一个难以评估的极限。

正如第一节所讨论的，我们希望计算 $\exp[ig \oint A_\mu(x) ds^\mu]$ 以规范场作用量为权重的规范场平均。在格点上，线积分变成对格点上一条闭合路径 P 的和（例如见图 8）。该和具有形式 $ig \sum_P (\pm) \theta_{\mu\nu}$ ，其中特定的 $\theta_{\mu\nu}$ 出现在求和中，当路径连接格点 n 与 $n + \hat{\mu}$ 时取 $+\theta_{\mu\nu}$ （当路径从 $n + \hat{\mu}$ 走向 n 时取 $-\theta_{\mu\nu}$ ）。

在格点上，对一切规范场求平均涉及对所有 n 和 μ 的所有 $\theta_{\mu\nu}$ 值积分。通常积分范围为无限区间： $-\infty < \theta_{\mu\nu} < \infty$ ，但由于 $\theta_{\mu\nu}$ 具有周期性，积分超过一个周期毫无意义。因此规范场平均的格点版本是

$$I_\theta(P) = \prod_{n,\mu\nu} \int d\theta_{\mu\nu} \exp \left[i \sum_P (\pm) \theta_{\mu\nu} + \frac{1}{2g^2} \sum_{n,\mu\nu} (e^{if_{\mu\nu}(n)} + e^{-if_{\mu\nu}(n)}) \right]. \quad (3.13)$$

$$Z_\theta = \prod_{n,\mu\nu} \int d\theta_{\mu\nu} \exp \left[\frac{1}{2g^2} \sum_{n,\mu\nu} (e^{if_{\mu\nu}(n)} + e^{-if_{\mu\nu}(n)}) \right]. \quad (3.14)$$

图 8. 格点路径 P 的一个例子。

注意没有在作用量中加入规范固定项。 $\theta_{\mu\nu}$ 的有限取值范围使得规范固定项没有必要。在连续规范理论中, $A_\mu(x)$ 的取值范围为 $[-\infty < A_\mu(x) < \infty]$, 规范固定项对于使泛函积分收敛必不可少。原因在于所有可能规范变换在路径积分空间中所张的体积是无穷大的; 规范固定项为该体积提供收敛因子。在格点理论中, 如果格点本身有界, 积分总体积就是有限的, 无需收敛因子。对于无穷大范围的格点, 由于积分次数无穷多 (换言之格点体积无穷大) 会出现发散, 但这些发散通常通过对 Z 的除法 (这一除法等价于在微扰论中去除所有真空圈) 消除。

可以类似地定义更常规的真空期望值。例如, 可以定义传播子。在没有规范固定项时, 直接为规范场 $\theta_{\mu\nu}$ 定义传播子很不方便; 作为替代, 可以定义规范不变的传播子为

$$D_{\mu\nu}(n) = Z_\theta^{-1} \prod_{m,\rho} \int d\theta_{\rho\sigma} e^{i\theta_{\mu\nu}(n)} e^{-i\theta_{\mu\nu}(0)} \exp \left[\frac{1}{2g^2} \sum_{m,\rho\sigma} (e^{if_{\rho\sigma}(m)} + e^{-if_{\rho\sigma}(m)}) \right]. \quad (3.15)$$

这是算符 $e^{i\theta_{\mu\nu}}$ 的传播子; 它只定义在欧几里得时空格点的格点 n 上。如果格点间距为 a , 这意味着传播子只对形如 in_0a 的虚时间有定义, 其中 n_0 是整数。

只在离散虚时间上有定义的理论远不能令人满意。幸运的是, 可以推广理论来为量子化理论定义哈密顿量。原则上, 通过对角化哈密顿量可以得到理论的粒子本征态和散射振幅。哈密顿量将用转移矩阵形式化来定义。这里只给出转移矩阵方法的简要讨论。关于这些思想的综述⁶ 见 Wilson 和 Kogut。⁶ 在一个简单标量场理论中, 包括单粒子能量和散射振幅的近似计算的详细讨论由 Suri 给出。⁵

考虑 Z 的表达式。对格点坐标 n_0 引入有限界限, 比如

$$-N \leq n_0 \leq N. \quad (3.16)$$

引入周期性边界条件 (见下文⁶)。于是可以把 Z 写成矩阵 V 的迹, 更准

确地说

$$Z = \text{Tr } V^{2N+1}. \quad (3.17)$$

这一公式之所以可能, 是因为作用量 A 中每一项涉及不超过两个相邻的 n_0 值。

要建立矩阵 V , 必须首先理解它所作用的函数空间。这里使用的空间是所有函数 $\Phi(\theta_{ij})$ 的空间 (对每个 θ_{ij} 以 2π 为周期), 其中指标 i 只取 1 到 3, 格点变量 n 只有三个分量 (n_1, n_2, n_3) 。矩阵 V 将定义为两组自变量的函数, 即 θ_{ij} 和 θ'_{ij} , 这两组自变量对应于相邻两个 n_0 值的时空场 θ_{ij} 。两个 V 的矩阵乘法涉及对一组变量 θ_{ij} 的积分。把 V 定义为

$$V = \prod_n \prod_{i,j} \int d\theta_{i0} e^U. \quad (3.18)$$

下面的量 U 写出来看起来很复杂, 但它的全部内容就是作用量 A 中涉及给定的 n_0 最近邻对的那部分; A 中只涉及单个 n_0 值的项在连接 n_0 与 $n_0 + 1$ 及 n_0 与 $n_0 - 1$ 的矩阵之间平分。结果为

$$U = \frac{1}{2g^2} \sum_{n,i,j} \left[(e^{if_{0i,j}(n)} + e^{-if_{0i,j}(n)}) + (e^{i\theta_{i0,j}(n)} + e^{-i\theta_{i0,j}(n)}) \right], \quad (3.19)$$

其中

$$f_{0i}(n) = \theta_{0i}(n) + \theta_{i0}(n + \hat{0}) - \theta_{0i}(n + \hat{i}) - \theta_{i0}(n), \quad (3.20)$$

以及

$$f_{i0}(n) = \theta_{i0}(n) + \theta_{0i}(n + \hat{i}) - \theta_{i0}(n + \hat{0}) - \theta_{0i}(n). \quad (3.21)$$

根据这里给出的 V 定义, 容易看出迹 $\text{Tr } V^{2N+1}$ 重现了 Z 方程所涉及的全部积分, 而 $2N + 1$ 个指数 U 之和重现了作用量 A , 只是额外增加了一些把边界 $n_0 = N$ 与边界 $n_0 = -N$ 耦合起来以实现周期结构的项。

注意 $\theta_{\mu\nu}$ 的 0 分量受到了特殊处理。这是因为 A 中没有涉及多个 n_0 值的 $\theta_{0\mu}$ 项; 这使得可以把对 $\theta_{0\mu}$ 的积分包含在 V 的定义中, 而不是包含在矩阵乘法的定义中。

矩阵 V 用于定义量子化理论。简要地说如下完成。 V 是厄米矩阵, 即

$$V(\theta, \theta')^* = V(\theta', \theta). \quad (3.22)$$

[仔细检查式 (3.18)–(3.21) 可以验证这一结果。必须记住 $\theta_{0\mu}$ 变量在 V 的定义中被积掉了。这意味着在取 V 的复共轭时, 还可以作变量替换 $\theta_{0\mu} \rightarrow$

$-\theta_{0\mu}$ 。] 因此 V 具有一整套正交完备的本征态 ψ_λ 和本征值 λ 。现在如下定义哈密顿量 H ： H 的本征态就是 V 的本征态； H 的本征值由下式给出

$$E_\lambda = -a^{-1} \ln \lambda, \quad (3.23)$$

其中 λ 是 V 的相应本征值。因子 a^{-1} 的原因稍后就会清楚。使用对数的原因是使多粒子散射态的能量成为单粒子能量之和（见 Suri⁵）。

如果 V 有负本征值 λ ，这个定义就会出现问題。如果出现这种情况， H 将有复本征值。Suri⁵ 研究的情形没有出现这种情况；这里是否会出现作者不知道；这个问题必须进一步研究。即使 V 有负本征值，它们在 $a \rightarrow 0$ 极限下（如果该极限存在）可能也是无关紧要的。

定义式 (3.23) 意味着

$$V = e^{-aH}. \quad (3.24)$$

这意味着 V 是把一个态经过虚时间 ia 传播的算符。由此推得传播子 $D_{\mu\nu}$ 是哈密顿量 H 理论中虚时间 in_0a 处的真空期望值。这一断言的证明见文献 5 和 6。

格点量子化程序可以推广到非阿贝尔规范理论。做法如下。用一组变量 $\theta_{\mu\nu}^a$ 代替单一变量 $\theta_{\mu\nu}$ ，其中 a 是内指标。对每个 n 和 μ ， $\theta_{\mu\nu}$ 用于参数化规范群的一个元素 $h_{\mu\nu}$ 。用 $U(\theta_{\mu\nu})$ 代替 $\exp(i\theta_{\mu\nu})$ ，其中 U 是 $\theta_{\mu\nu}$ 在夸克表示中的酉矩阵。乘积 $\bar{\psi}_n \gamma_\mu \psi_{n+\hat{\mu}} \exp(i\theta_{\mu\nu})$ 替换为 $\bar{\psi}_n \gamma_\mu U(\theta_{\mu\nu}) \psi_{n+\hat{\mu}}$ 。规范变换由一组群变换 γ_n 定义；在这些变换下

$$\theta_{\mu\nu} \rightarrow \theta_{\mu\nu}^a, \quad (3.25)$$

$$h_{\mu\nu} = \exp\left(i \sum_a T^a \theta_{\mu\nu}^a\right), \quad (3.26)$$

$$\psi_n \rightarrow U(\gamma_n) \psi_n, \quad \bar{\psi}_n \rightarrow \bar{\psi}_n U(\gamma_n)^{-1}, \quad (3.27)$$

$$U(\theta_{\mu\nu}) \rightarrow U(\gamma_n) U(\theta_{\mu\nu}) U(\gamma_{n+\hat{\mu}})^{-1}, \quad (3.28)$$

其中 $\gamma_n \theta_{\mu\nu} \gamma_{n+\hat{\mu}}^{-1}$ 按群的乘法法则计算。规范场的简单规范不变作用量是

$$A_G = \frac{1}{2g^2} \sum_{n,\mu\nu} \left[1 - \frac{1}{2} \text{Tr}(U(\theta_{\mu\nu}(n)) U(\theta_{\nu\mu}(n + \hat{\mu})) \right. \\ \left. U^{-1}(\theta_{\mu\nu}(n + \hat{\nu})) U^{-1}(\theta_{\nu\mu}(n))) \right], \quad (3.29)$$

其中酉变换 U_A 取自群的伴随表示。（任何表示都一样适用。）在经典连续极限下， $\theta_{\mu\nu}$ 变成无穷小群变换 $\theta_{\mu\nu} = ga A_\mu^a(na) T^a$ ，其中 A_μ^a 在 $a \rightarrow 0$ 时

固定；在该极限下可以证明（需费些力气） A_G 化为标准的连续杨-米尔斯作用量。对非阿贝尔理论量子化时，对 $\theta_{\mu\nu}$ 的积分是对群的所有元素作的群积分。这些是紧致积分（对紧致群而言），因此无需规范固定项。

由于用阿贝尔理论即可说明夸克束缚，这里不再进一步研究非阿贝尔理论。

最后讨论狄拉克场的量子化。方便的做法是先用与规范场类似的方式量子化狄拉克场。唯一出现的问题是定义费米场的“积分”。这是可以做到的。¹¹

对量子化至关重要的积分性质是积分变量的平移不变性。例如，在格点上量子化标量场 ϕ 时，场平均涉及积分 $\int d\phi_n$ ，后者具有平移不变性

$$\int d\phi_n f(\phi_n + \xi_n) = \int d\phi_n f(\phi_n) \quad (3.30)$$

对任意可积函数 f 和任意常数 ξ_n 成立。正是这种平移不变性使费曼路径积分成为施温格作用量原理的实现（进一步讨论见文献 12）。类似地，需要为费米场定义具有相同平移不变性的积分。抽象地说，要定义一个括号运算 $()$ ，它作用在纯粹反交换的费米场 ψ_n 的函数上，具有性质

$$(f) = \int f(\psi, \bar{\psi}) \prod_n d\psi_n d\bar{\psi}_n, \quad (3.31)$$

其中 ψ_n 和 $\bar{\psi}_n$ 是反交换的 c 数（它们由施温格引入）。括号运算应当对每个函数 f 产生一个数；它还应当是线性运算。因此对有限格点，只需为 ψ_n 和 $\bar{\psi}_n$ 的所有单项式规定括号 $()$ 。由于反交换规则， ψ_n^2 和 $\bar{\psi}_n^2$ 为零（更准确地说， $\psi_{n\alpha}^2$ 和 $\bar{\psi}_{n\alpha}^2$ 为零，其中 $\psi_{n\alpha}$ 和 $\bar{\psi}_{n\alpha}$ 是 ψ_n 与 $\bar{\psi}_n$ 的任一分量），因此可能的单项式只有有限个。现在容易看出，括号 $()$ 对所有 ψ 与 $\bar{\psi}$ 的乘积都必须为零，除非该乘积包含所有可能的 ψ 和 $\bar{\psi}$ 。例如，设有两个格点 0 和 1，且 ψ_n 与 $\bar{\psi}_n$ 是单分量场。那么括号必须满足

$$(\psi_0 \bar{\psi}_0 \psi_1 \bar{\psi}_1) = 1, \quad (3.32)$$

其中 1 是任意选取的常数。括号运算的这一定义满足平移不变性：例如，因为乘上 ψ 的项全为零。还要注意反交换规则意味着，例如

$$(\bar{\psi}_0 \psi_0 \bar{\psi}_1 \psi_1) = -1. \quad (3.33)$$

（与标量情形类比，要求 $\psi\bar{\psi} = 1$ ，而不是 $\psi\bar{\psi} = 1 - \bar{\psi}\psi$ ）

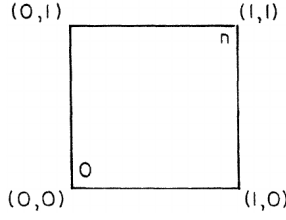


图 9. 格点上的基本小方块。

现在可以定义包含狄拉克场的完整规范理论在格点上的费曼路径积分。例如，格点上的流-流传播子为

$$D_{\mu\nu}(x) = Z^{-1} \prod_{n,\rho} \int d\psi_n d\bar{\psi}_n d\theta_\rho J_\mu(x) J_\nu(0) e^A, \quad (3.34)$$

其中 A 是式 (3.12) 的完整作用量，而

$$J_\mu(n) = \bar{\psi}_n \gamma_\mu \psi_n. \quad (3.35)$$

这一路径积分形式不同于第二节讨论的形式。不过，从现在的表达式很容易导出第二节路径积分的格点形式。做法是把式 (3.34) 按 κ 展开，其中 κ 是最近邻耦合项 $\bar{\psi}_n \gamma_\mu \psi_{n+\hat{\mu}} e^{i\theta_{\mu\nu}}$ 等的系数。这一最近邻耦合项可以用从格点 n 到格点 $n + \hat{\mu}$ 的一条线在图上表示。最好通过研究式 (3.34) 分子展开中的一项的例子来描述这一展开，现在就来讨论它。展开项的一个例子示意性地画在图 9 中。该项的表达式为

$$D = (-1) \kappa^4 e^{i[\theta_{\mu\nu}(0,0) + \theta_{\mu\nu}(1,0) + \theta_{\mu\nu}(0,1) + \theta_{\mu\nu}(1,1)]} \\ \times (\bar{\psi}_{00} \gamma_\mu \psi_{10}) (\bar{\psi}_{10} \gamma_\nu \psi_{11}) (\bar{\psi}_{11} \gamma_\mu \psi_{01}) (\bar{\psi}_{01} \gamma_\nu \psi_{00}), \quad (3.36)$$

(D 表示 diagram)，其中涉及的四个格点是 $(n_0, n_1) = (0,0)$ 、 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ 和 $(1,1)$ ； n_2 和 n_3 的值不变，在式 (3.36) 的记法中被省略。作用量 A_0 略去 κ 项，即

$$A_0 = -\epsilon \sum_n \bar{\psi}_n \psi_n + \frac{1}{2g^2} \sum_{n,\mu\nu} (e^{if_{\mu\nu}(n)} + e^{-if_{\mu\nu}(n)}). \quad (3.37)$$

D 的计算分两部分，一是对所有规范场 $\theta_{\mu\nu}$ 积分，二是计算 $\psi, \bar{\psi}$ 括号。这两个计算相互独立，即 D 分解为 $D_\theta D_\psi$ 。量 D_θ 为

$$D_\theta = \prod_{n,\mu\nu} \int d\theta_{\mu\nu} \exp[i(\theta_{\mu\nu}(0,0) + \theta_{\mu\nu}(1,0) - \theta_{\mu\nu}(1,1) - \theta_{\mu\nu}(0,1)) + A_0]. \quad (3.38)$$

这是闭合圈上线积分的指数之规范场平均的一个例子，该圈即图 9 中的圈。 ψ 括号计算可以进一步分解为对每个格点独立的括号计算，因为 A_0 中不包含耦合不同格点的 ψ 与 $\bar{\psi}$ 项。为简单起见，只考虑圈上的四个格点。利用反交换规则稍微移动 ψ 之后，括号变为

$$(\bar{\psi}_{00}e^{-i\theta_{\mu\nu}(0,0)}\psi_{00})(\bar{\psi}_{10}e^{-i\theta_{\mu\nu}(1,0)}\psi_{10}) \\ \times (\bar{\psi}_{11}e^{-i\theta_{\mu\nu}(1,1)}\psi_{11})(\bar{\psi}_{01}e^{-i\theta_{\mu\nu}(0,1)}\psi_{01}).$$

要得到所有可能的 ψ 与 $\bar{\psi}$ 的乘积，就意味着必须取所有可能的 ψ_{00} 与 $\bar{\psi}_{00}$ 、所有可能的 ψ_{10} 与 $\bar{\psi}_{10}$ 等等的乘积。总之，完整括号可以写成四个独立括号的乘积。定义

$$D_{\psi,0} = (\bar{\psi}_{00}e^{i\theta_{\mu\nu}(0,0)}\psi_{10}), \quad (3.39)$$

$$D_{\theta,0} = (\bar{\psi}_{10}\psi_{10})_0. \quad (3.40)$$

由于 ψ_{10} 、 $\bar{\psi}_{10}$ 、 ψ_{00} 、 $\bar{\psi}_{00}$ 以及 γ 矩阵所隐含的自旋指标， D_θ 和 D_ψ 都是自旋空间中的矩阵。完整括号就是

$$D_\psi = -\kappa^4 \text{Tr}(D_{\psi,0}\gamma_\mu D_{\psi,0}\gamma_\nu D_{\psi,0}\gamma_\mu D_{\psi,0}\gamma_\nu). \quad (3.41)$$

矩阵 $D_{\psi,0}$ 和 $D_{\theta,0}$ 容易确定。例如， $D_{\theta,0}$ 的显式形式为

$$D_{\theta,0} = \delta_{\alpha\beta} - \epsilon(\gamma_0\gamma_0)_{\alpha\beta} - \epsilon(\gamma_1\gamma_1)_{\alpha\beta} - \epsilon(\gamma_2\gamma_2)_{\alpha\beta} - \epsilon(\gamma_3\gamma_3)_{\alpha\beta}. \quad (3.42)$$

指数可以按 ϵ 的幂展开；假定旋量有四个分量，只有 ϵ^4 项才能产生全部四个 ψ_{10} 乘全部四个 $\bar{\psi}_{10}$ 的乘积；结果是

$$D_{\theta,0} = \epsilon^4 (\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3)_{\alpha\beta}, \quad (3.43)$$

(负号来自如下约定：当 $\bar{\psi}_{10}$ 出现在 ψ_{10} 左边时括号为正)。类似的计算给出

$$D_{\psi,0} = (\psi_{10}\bar{\psi}_{10})_0, \quad (3.44)$$

这一例子的结果很容易推广。一般阶数 κ^m 的项只有当最近邻耦合组合成闭合圈时才非零（开线端点的格点会多出 ψ_n 或 $\bar{\psi}_n$ ，因此该格点的括号为 0）。闭合圈的括号计算给出一个迹，其中圈中每条线对应 κ 乘以一个 γ 矩阵，圈中每个格点对应一个 D （除去有流出现的点 n 和 0）。对规范场的平均涉及每个圈周围 $\theta_{\mu\nu}$ 之和的指数。圈数可以任意多。

IV. 强耦合近似

决定夸克是否被束缚的规范场平均 $Z(P)$ 已在第三节 (式 (3.13)) 中在格点上定义。这一平均有两个极限可以计算。最有趣的是强耦合极限 $g \rightarrow \infty$ 。这一极限展示夸克束缚。本节将导出强耦合展开。强耦合展开将作为把规范场理论改写为弦模型的基础。这在本节也会说明。

具体考虑式 (3.13) 的分子, 记为 $I_\theta(P)$:

$$I_\theta(P) = \prod_{n,\mu\nu} \int d\theta_{\mu\nu} \exp \left[i \sum_P (\pm) \theta_{\mu\nu} + \frac{1}{2g^2} \sum_{n,\mu\nu} (e^{if_{\mu\nu}(n)} + e^{-if_{\mu\nu}(n)}) \right]. \quad (4.1)$$

把被积函数按 $1/g^2$ 的幂展开, 零阶项为

$$I_\theta^{(0)}(P) = \prod_{n,\mu\nu} \int d\theta_{\mu\nu} \exp \left[i \sum_P (\pm) \theta_{\mu\nu} \right]. \quad (4.2)$$

这一项为零, 因为对 $\sum_P$ 中出现的任何 $\theta_{\mu\nu}$, 积分 $\int d\theta_{\mu\nu} \exp(\pm i\theta_{\mu\nu})$ 为零。因此必须寻找能抵消线积分中 $\theta_{\mu\nu}$ 的更高阶的 g^{-2} 项。一阶项为

$$I_\theta^{(1)}(P) = \prod_{n,\mu\nu} \int d\theta_{\mu\nu} \exp \left[i \sum_P (\pm) \theta_{\mu\nu} + if_{\mu\nu}(l) \right]. \quad (4.3)$$

量 $f_{\mu\nu}(l)$ 本身就是规范场的线积分; 它是围绕从格点 l 出发的、大小为 a (单位方块) 的小方块的线积分。除非能找到一个单位方块, 使 $f_{\mu\nu}(l)$ 完全抵消线积分 $\sum_P (\pm) \theta_{\mu\nu}$, 否则 $I_\theta^{(1)}(P)$ 的积分为零。这只有当路径 P 本身是一个单位方块时才可能。否则一阶项为零, 必须研究 g^{-2} 或更高阶的项。 g^{-2n} 阶的项具有形式

$$I_\theta^{(n)}(P) = \prod_{n,\mu\nu} \int d\theta_{\mu\nu} \exp \left[i \sum_P (\pm) \theta_{\mu\nu} + i \sum_{m=1}^n f_{\mu\nu}(l_m) \right]. \quad (4.4)$$

这些求和中非零的项只是那些满足

$$\sum_m f_{\mu\nu}(l_m) = 0. \quad (4.5)$$

[关于用 $\theta_{\mu\nu}$ 表示 $f_{\mu\nu}$ 的定义见式 (3.8)。] 这一方程可以从几何上理解。每个 $f_{\mu\nu}$ 对应格点上一个大小为 a 的小方块。要使该和为零, 由 $f_{\mu\nu}$ 、 $f_{\mu\nu'}$ 、……定义的小方块组必须组合成以 P 为边界的曲面。(确切地说, 每个 $f_{\mu\nu}$

which is easily checked using eq. (3.9). Equation

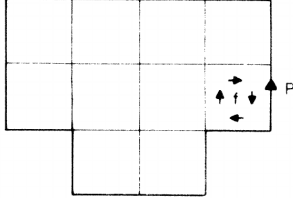


图 10. 用单位方块填满路径 P 所围的面积。

对应绕一个小方块的线积分，当这些方块拼成曲面时，线积分必须沿曲面所有内部线抵消。曲面边界 P 上的线积分必须与原来的路径 P 反向。）见图 10。

对给定的路径 P ， $I_\theta(P)$ 中最低的非零阶由 P 所围的最小面积 A 决定，面积 A 是格点上以 P 为边界、由单位方块构成的任意曲面的面积。于是，除数值因子外， $I_\theta(P) \sim (g^{-2})^{A/a^2}$ 。

这就是第二节所承诺的结果：规范场平均 $I_\theta(P)$ 的行为如同 $\exp[-A(\ln g^2)/a^2]$ ，即对 P 所围面积呈指数形式。因此，根据第二节的论证，夸克路径不会宏观地分离，末态粒子中将没有夸克。

考虑固定 P 时 $I_\theta(P)$ 展开中的高阶项。这样的项很多，因为以 P 为边界的曲面很多。特别是，组合 f 的子集使之相加为零的方式很多，因此这样的子集可以加到任何构成以 P 为边界的曲面的 f 最小和上。相加为零的 f 集合的最简单例子是对应于单位立方体六个面的 f 集合。把它写出来，得到

$$\begin{aligned} f_{\mu\nu}(n) + f_{\mu\nu}(n + \hat{\mu}) + f_{\mu\nu}(n + \hat{\nu}) \\ + f_{\mu\rho}(n) + f_{\rho\mu}(n + \hat{\mu}) + f_{\mu\rho}(n + \hat{\rho}) = 0, \end{aligned} \quad (4.6)$$

利用式 (3.8) 容易验证。[式 (4.6) 是方程 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\rho F_{\mu\nu}(x) = 0$ 的格点模拟。]

设 $A(P)$ 是上面定义过的、由 P 所围的最小面积。由于可以在这一最小面积上任意放置单位立方体，这意味着在 $I_\theta(P)$ 的展开中， $g^{-2(n+1)}$ 阶的项大约比 g^{-2n} 阶的项多 $A(P)/a^2$ 个。[可以在空间中任意放置单位立方体，而不仅限于最小曲面；但当用 Z 除 $I_\theta(P)$ 时，所有不相连的项都如常抵消。] 这表明 $1/g^2$ 展开在 $A(P) \rightarrow \infty$ 极限下没有多大用处，而这一极限正是夸克束缚所关心的极限。不过，处理相关问题时的经验表明， $I_\theta(P)$ 并不是应该展开的恰当量；相反，应当尝试写成

$$I(P) = Z^{-1} I_\theta(P) = (g^{-2})^{A(P)/a^2} e^{-c(P, g^2)}$$

并代之以按 g^{-2} 的幂展开 $c(P, g^2)$ 。可以预期 $c(P, g^2)$ 由正比于 $A(P)$ 的项主导, 比如

$$c(P, g^2) = A(P)f(g^{-2}) + \mathcal{O}(P)$$

(其中 P 是路径 P 的长度)。关键问题是 $f(g^{-2})$ 级数的性质。处理类似类型的展开 (即统计力学的高温展开: 例如见文献 13) 的过往经验表明, 至少对小于临界值 g_c^{-2} 的 g^{-2} , $f(g^{-2})$ 会有收敛展开。不过, 目前还没有人在规范场理论中计算过 $f(g^{-2})$ 。

考虑 $I(P)$ 的完整展开。展开中每一项对应一个周长为 P 的曲面。完整展开对应给定周长 P 的所有可能曲面求和。“所有可能”曲面包括自交曲面 (以计入给定 $f_{\mu\nu}$ 在和 $\sum f_{\mu\nu} + f_{\mu\nu'} + \dots$ 中出现多次的项)。除由曲面面积确定的 g^{-2} 幂次外, 每个曲面还有一个权重因子。对简单曲面, 权重因子为 1; 对自交曲面权重更复杂。

因此, 流-流传播子的强耦合展开与强子弦模型具有相同的总体结构。这里实际上处理的是二重展开。狄拉克场作用量中出现的系数 κ 的展开用来定义格点上的夸克圈; κ 展开之和是对所有可能夸克圈的求和。 g^{-2} 展开用来定义填充夸克圈的曲面。 g 展开之和是对所有这类曲面的求和。这正是弦模型中出现的结构: 夸克圈与插值曲面组合求和。不过, 规范场理论的圈与曲面定义在格点上, 而弦模型的圈与曲面定义在连续体上。要导出这两类曲面之间的定量关系可能并不容易。

V. 弱耦合近似

弱耦合近似将作简要讨论, 留下许多悬而未决的问题。这里只讨论纯规范场。再次考虑表达式

$$Z_\theta(P) = \prod_{n, \mu\nu} \int d\theta_{\mu\nu} \exp \left[i \sum_P (\pm) \theta_{\mu\nu} + \frac{1}{2g^2} \sum_{n, \mu\nu} \left(1 - \frac{1}{2} (e^{if_{\mu\nu}(n)} + e^{-if_{\mu\nu}(n)}) \right) \right]. \quad (5.1)$$

假设积分变量是 $f_{\mu\nu}$ 而非 $\theta_{\mu\nu}$ 。对小 g , 为使 $\exp[(1/2g^2) \cos f_{\mu\nu}]$ 接近其最大值 1, 积分中只有 $f_{\mu\nu}$ 的小值才重要。于是可以展开:

$$\frac{1}{2g^2} (1 - \cos f_{\mu\nu}) \approx \frac{1}{4g^2} f_{\mu\nu}^2 + \dots \quad (5.2)$$

用这一近似可以把对 $f_{\mu\nu}$ 的积分限从 $\pm\pi$ 延拓到 $\pm\infty$, 误差可忽略; 这样就得到一组高斯积分需要求值。

实际上积分变量是 $\theta_{\mu\nu}$ ，而不是 $f_{\mu\nu}$ 。不过，可以作从 $\theta_{\mu\nu}$ 到 $f_{\mu\nu}$ 的变量变换。这一变换不可能消去全部 $\theta_{\mu\nu}$ ，而且并非所有变量 $f_{\mu\nu}$ 都独立。尽管如此，该变换足以使 $I_\theta(P)$ 对小的 g^2 可计算。

为使变量变换精确，考虑一个有限大小 ($|n_0|, |n_1|, |n_2|, |n_3| \leq N$) 带周期性边界条件的系统。于是可以把变量从 $\theta_{\mu\nu}$ 变换到 $f_{\mu\nu}$ 的一个子集，再加上一些规范变换变量 φ_n ，以及四个额外的变量 $\xi_{\mu\nu}$ ，如下所示：

(i) 对满足 $n_0 < N$ 的 n ， $\theta_{\mu\nu}$ ($\mu = 1, 2, 3$) 替换为 $f_{\mu\nu}$ 。对 $\theta_{0\mu}$ 写

$$\theta_{0\mu} \rightarrow f_{0\mu}, \quad (5.3)$$

并把 $\theta_{0\mu}$ 替换为 φ_μ 。这就是对 $\mu \neq 0$ 从 $\theta_{\mu\nu}$ 到 $f_{\mu\nu}$ 、对 $\theta_{0\mu}$ 到 φ_μ 的变换要点。要完成变换，必须讨论曲面 $n_0 = N$ 。

(ii) 对 $n_0 = N$ 、 $n_1 < N$ 、 n_2 和 n_3 任意， $\theta_{\mu\nu}(\mu, \nu \in \{1, 2, 3\})$ 替换为 $f_{\mu\nu}$ ； $\theta_{0\mu}$ 替换为 φ_μ ，并满足

$$\theta_{0\mu}(n) = \varphi_\mu(n) + i(f_{\mu\nu} \text{ 的线性组合})。 \quad (5.4)$$

(iii) 对 $n_0 = n_1 = N$ 、 $n_2 < N$ 、 n_3 任意， $\theta_{\mu\nu}(\mu, \nu \in \{2, 3\})$ 替换为 $f_{\mu\nu}$ ； $\theta_{0\mu}$ 替换为 φ_μ ，并满足 $\theta_{0\mu} = f_{0\mu} - \varphi_\mu$ 。

(iv) 对 $n_0 = n_1 = n_2 = N$ 、 $n_3 < N$ ， $\theta_{\mu\nu}(\mu = 3)$ 替换为 $f_{3\nu}$ ； $\theta_{0\mu}$ 替换为 φ_μ ，其中 $\theta_{0\mu} = \varphi_\mu - \varphi_\mu$ 。

(v) 对 $n_0 = n_1 = n_2 = n_3 = N$ ，写 $\theta_{\mu\nu} = \xi_{\mu\nu}$ ， $\xi_{\mu\nu}$ 是新变量。对该 n 值还令 $\varphi_n = 0$ 。

不是积分变量的 $f_{\mu\nu}$ （例如对满足 $n_0 < N$ 的 n ， $\mu \neq 0$ 且 $\nu \neq 0$ 的 $f_{\mu\nu}$ ）可以用式 (4.6) 表示为独立的 $f_{\mu\nu}$ 变量； φ_n 和 $\xi_{\mu\nu}$ 都不出现在这些表达式中。

当用新的独立变量表示任意的 $\theta_{\mu\nu}$ 时，发现 ($\xi_{\mu\nu}$ 只在 $n_0 = N$ 时出现)：

$$\begin{aligned} \theta_{\mu\nu}(n) = & f_{\mu\nu}(n) + (\text{规范变换项}) \\ & + (f_{\mu\nu} \text{ 的线性组合}) , \end{aligned} \quad (5.5)$$

即 φ 变量定义了一个规范变换， f 表示对某些 θ 的平移。容易验证 $Z_\theta(P)$ 的被积函数只涉及 f ：它既与 φ 无关，也与 $\xi_{\mu\nu}$ 无关（后者不出现，因为任何闭合路径 P 在子格点 $n_0 = N$ 上具有同样多的 $-\theta_{\mu\nu}$ 项和 $+\theta_{\mu\nu}$ 项）。因此 φ_n 与 $\xi_{\mu\nu}$ 的积分可以平凡地算出。由于约束式 (4.6)，这些积分并非平凡。

要完成的目标是：对小 g ，把格点理论化约成类似常规自由规范场理论的东西。这意味着恢复 $\theta_{\mu\nu}$ 作为积分变量，但积分限为无穷，并加入规

范固定项。例如，假设从下式出发

$$Z'_\theta(P) = \prod_{n,\mu\nu} \int d\theta_{\mu\nu} \exp \left[i \sum_P (\pm) \theta_{\mu\nu} + \frac{1}{2g^2} \sum_{n,\mu\nu} \left(1 - \frac{1}{2} (e^{if_{\mu\nu}(n)} + e^{-if_{\mu\nu}(n)}) \right) - \frac{\alpha}{2} \sum_n (\nabla_\mu A_\mu(n))^2 \right], \quad (5.6)$$

其中 α 项是 $(\nabla_\mu A_\mu)^2$ 规范固定项的格点版本。用显式高斯积分方法计算这一积分，比计算 $I_\theta(P)$ 的 $f_{\mu\nu}$ 积分容易得多。此外， $I_\theta(P)$ 也可以与 $I_\theta(P)$ 相同的变量变换化约为对 $f_{\mu\nu}$ 一个子集的积分。由于 α 项把 φ 与 f 耦合，结果在这种情况下不同；而且 ξ 积分没有收敛因子。要使 $I'_\theta(P)$ 有明确定义且等于 $I_\theta(P)$ ，必须 (a) 为 ξ 积分放入收敛因子，即 $-\frac{1}{2}\alpha(\nabla_\mu A_\mu)^2$ 项，以及 (b) 在 ξ 上加一个二次型，以补偿规范固定项的 ξ 积分结果。作者没有完成这一计算；但由于最终结果仍然是 $Z_\theta(P) = I'_\theta(P)$ 是对 θ 的高斯积分，结果大概会与第二节报告的常规自由场计算相似。

VI. 相变

在强耦合极限 ($g \rightarrow \infty$, $\kappa \rightarrow 0$) 下，规范理论远非洛伦兹不变的。更准确地说，由于作用量定义在欧几里得度规上，缺失的是欧几里得不变性。在强耦合极限下，真空期望值在仅有几个格点间距的分离处就迅速衰减（每分离一个格点间距就有一个因子 g^{-2} 或 κ 或两者兼有）。这对应于存在远大于截断的质量。[通常的规则是：如果传播子对大的 x 按 $e^{-\xi x}$ 衰减，那么对传播子有贡献的最低质量中间态的质量为 $1/\xi$ 。如果传播子对距离 $x = na$ 按 $g^{-2x/a}$ 行为，那么相应的质量为 $2(\ln g)/a$ 。若 g 很大，这大于截断动量 π/a 。]

因此，实践中感兴趣的是使关联长度 ξ 远大于格点间距 a 的 g 和 κ 值，以便相应的质量远小于截断。从统计力学知道，大的关联长度与二阶相变（临界点）相联系。因此，人们寻求特殊的 g 和 κ 值 g_c 与 κ_c ，使 g 和 κ 处发生相变。

前面已经论证，规范场存在两个截然不同的相：大 g 的强耦合相束缚夸克，小 g 的弱耦合相不束缚夸克。这些论证忽略了夸克真空圈，这在 κ 小时是合理的。这两个相之间应当存在转变，它发生在临界值 g_c 处，对任何 g 和任何小的 κ 值都是如此。这是一个可能的相变；正是这一相变在第二节讨论过。但是，正如下面将论证的，这很可能是一阶相变而非二阶相变。

假设希望用本文的格点理论构造一个强相互作用模型，其中规范群与普通的 $SU(3) \times SU(3)$ 对称性分离。那么规范场将全是 $SU(3) \times SU(3)$ 单态，而夸克场除携带规范群量子数外还携带 $SU(3) \times SU(3)$ 量子数。稍加思考即可看出，在强耦合极限 ($g \rightarrow \infty, \kappa \rightarrow 0$) 下， $SU(3) \times SU(3)$ 是精确对称性而非自发破缺的对称性。改变 g 不会改变这一状况；因此必须希望，通过增大 κ 能把精确的 $SU(3) \times SU(3)$ 变成破缺的 $SU(3) \times SU(3)$ 。如果这行不通，可以自由地在夸克场作用量中加入额外项，以期迫使 $SU(3) \times SU(3)$ 自发破缺。为简单起见，假定 $SU(3) \times SU(3)$ 可以通过增大 κ 而破缺。那么对从精确的 $SU(3) \times SU(3)$ 变为自发破缺的 $SU(3) \times SU(3)$ 的 κ ，在临界值 κ_c 处将发生相变。如果这一相变是二阶的，那么 κ 在 κ_c 附近将有大的关联长度；此时该理论可能成为破缺 $SU(3) \times SU(3)$ 的一个现实模型，条件是 κ 略大于 κ_c (且 g 足够大以维持夸克束缚)。

总之，真正令人感兴趣的相变是 κ (或引入夸克作用量的某个其它参数) 中的相变，而不是 g 中的相变。

除特殊极限 ($g \rightarrow \infty$ 和 $\kappa \rightarrow 0$, 或 g 很小) 外，求解格点理论非常困难。尤其是在关联长度很大的临界点附近求解格点理论更加困难。统计力学工作者已经发展出各种方法处理这一问题。本节余下部分将简要讨论这些方法。基本有三种途径：(1) 平均场技术，(2) 级数展开，和 (3) 重正化群方法。

平均场技术¹⁵ 是研究临界点最简单、最粗略的方法；在研究生疏情形时人们总是首先使用它们。它们用于确定是否存在相变、相变是一阶还是二阶，并粗略估计相变附近的行为。平均场计算的任何结果都不是完全可信的。稍后将给出平均场计算的例子。

级数展开的一个例子是：对小的动量 (动量 $\ll 1/a$)，把流-流传播子按 g 和 κ 展开，展开到 g^{-2} 和 κ 的高阶。然后用 Padé 近似技术寻找 g 或 κ 中与质量趋于 0 相联系的奇点。在简单的统计力学问题中，类似的展开可以生成 12 项左右。本文格点理论的展开更复杂，但经过练习或可望生成约 6 或 7 阶。级数展开比平均场计算费力得多；它们主要适用于传播子，对三点和四点函数进行级数展开非常笨拙，而且在尝试此类计算之前必须清楚自己试图学到什么。最佳级数展开形式之一见文献 16；一般综述见文献 13。

重正化群方法有潜力成为研究临界点附近格点理论最强大、最精确的方法，但目前重正化群技术的适用范围太有限，尚不能应用于当前问题。见文献 6 和 17。

回到平均场思想。典型的平均场计算是对伊辛铁磁体计算作为外场函

数的磁化强度。令 s_n 为格点 n 处的自旋，只取值 ± 1 ；令相互作用为

$$A = K \sum_{n,\mu} s_n s_{n+\hat{\mu}} + h \sum_n s_n, \quad (6.1)$$

其中 K 与自旋-自旋耦合有关， h 正比于外场。于是

$$M = Z^{-1} \left(s_0 \exp \left[K \sum_{n,\mu} s_n s_{n+\hat{\mu}} + h \sum_n s_n \right] \right), \quad (6.2)$$

其中 $()$ 表示对所有自旋的所有组态求和，而

$$Z = \sum \exp \left[K \sum_{n,\mu} s_n s_{n+\hat{\mu}} + h \sum_n s_n \right]. \quad (6.3)$$

在平均场近似中，假定与 s_0 耦合的自旋 $s_{n,\hat{\mu}}$ 可以用它们的平均值 M 代替。结果， M 的公式化简为只对 s_0 求和，即

$$M = Z_0^{-1} \sum_{s_0=\pm 1} s_0 \exp[(2dKM + h)s_0], \quad (6.4)$$

其中 d 是维数（通常为 3），而

$$Z_0 = \sum_{s_0=\pm 1} \exp[(2dKM + h)s_0]. \quad (6.5)$$

结果是

$$M = \tanh(2dKM + h). \quad (6.6)$$

如果 $2dK < 1$ ，该方程对作为 h 函数的 M 有唯一解；特别是 $h = 0$ 时 $M = 0$ 。如果 $2dK > 1$ ，解是多值的；稳定性考虑表明， $h = 0$ 时必须选取 $M \neq 0$ 的解。

在这一近似中，实际上已把 $\sum_{\mu} s_{n,\hat{\mu}}$ 换成 $2dM$ ，如果 d 很大这是好的近似。这通常是平均场理论的性质。

可以对格点规范理论进行类似的平均场计算。此时简单的外场项具有形式

$$\frac{1}{g} \sum_{n,\mu} (e^{i\theta_{0\mu}(n)} + e^{-i\theta_{0\mu}(n)})$$

(这一项要加到规范场作用量上)，而 M 可以定义为 $e^{i\theta_{0\mu}}$ 的期望值。问题在于 M 在极限 $h \rightarrow 0$ 下是否为零。在规范场理论中， $e^{i\theta_{0\mu}}$ 与另外三个指数的乘积耦合；作为平均场近似，把这一乘积用 M^3 代替。结果是

$$M = Z_\theta^{-1} \int d\theta_{0\mu} e^{i\theta_{0\mu}} \exp[2(d-1)M^3 + h(e^{i\theta_{0\mu}} + e^{-i\theta_{0\mu}})], \quad (6.7)$$

其中 d 是时空维数,

$$Z_\theta = \int d\theta_{0\mu} \exp[2(d-1)M^3 + h(e^{i\theta_{0\mu}} + e^{-i\theta_{0\mu}})], \quad (6.8)$$

结果是

$$M = f[2(d-1)M^3 + h], \quad (6.9)$$

其中 f 是贝塞尔函数的比值。如果 g 很大, 该方程的解唯一且 $h=0$ 时 $M=0$ 。如果 g 很小, 那么 $h=0$ 时存在 $M \neq 0$ 的解, 稳定性考虑再次表明应优先选取 $M \neq 0$ 的解。

在磁学情形中, 发现自发磁化强度 M 在 $2dK-1 \rightarrow 0$ 时趋于零 [见式 (6.6)]。然而, 规范场情形在 $h=0$ 时从来没有 M 小而非零的解。因此在 M 由零变为非零的 g 值处存在一阶相变。

在极限 $h \rightarrow 0$ 下 M 非零意味着规范场对称性发生自发破缺。所以对小 g , 理论显示出自发破缺。

关于平均场近似更彻底的讨论由 Balian、Drouffe 和 Itzykson 给出。¹⁷ 格点规范理论的哈密顿量形式由 Kogut 和 Susskind 给出。¹⁸ 格点理论中夸克禁闭的清晰综述见文献 20。强耦合规范理论与弦模型之间联系的另一种表述见文献 21。

致谢

作者在发展和理解格点规范理论的过程中受益于与许多人的交流。我感谢的人包括 J. Bjorken、R. P. Feynman、M. E. Fisher、D. Gross、J. Kogut、L. Susskind、T.-M. Yan, 以及奥尔赛 (Orsay) 一个研讨班的成员。

* 本工作部分由美国国家科学基金会 (National Science Foundation) 资助。

1. 参见, 例如, J. M. Cornwall and R. E. Norton, Phys. Rev. D **8**, 3338 (1973); R. Jackiw and K. Johnson, *ibid.* **8**, 2386 (1973); J. Kogut and L. Susskind, *ibid.* **9**, 3501 (1974); D. Amati and M. Testa, Phys. Lett. **48B**, 227 (1974); G. 't Hooft, Nucl. Phys. B (to be published); P. Olesen, Phys. Lett. **50B**, 255 (1974); A. Chodos, R. L. Jaffe, K. Johnson, C. B. Thorn, and V. F. Weisskopf, Phys. Rev. D **9**, 3471 (1974).
2. J. Schwinger, Phys. Rev. **125**, 397 (1962); **128**, 2425 (1962).
3. J. H. Lowenstein and J. A. Swieca, Ann. Phys. (N.Y.) **68**, 172 (1971).
4. A. Casher, J. Kogut, and L. Susskind, Phys. Rev. Lett. **31**, 792 (1973); Phys. Rev. D **10**, 732 (1974).
5. A. Suri, Ph.D. thesis, Cornell University, 1969 (unpublished).
6. K. G. Wilson and J. Kogut, Phys. Rep. **12C**, 75 (1974).
7. S. Coleman and E. Weinberg, Phys. Rev. D **7**, 1888 (1973).
8. Y. Nambu, in *Symmetries and Quark Models*, proceedings of the International Conference on Symmetries and Quark Models, Wayne State University, 1969, edited by Ramesh Chand (Gordon and Breach, New York, 1970); L. Susskind, Nuovo Cimento **69A**, 457 (1970); G. Konisi, Prog. Theor. Phys. **48**, 2008 (1972); P. Goddard, J. Goldstone, C. Rebbi, and C. B. Thorn, Nucl. Phys. **B56**, 109 (1972); J.-L. Gervais and B. Sakita, Phys. Rev. Lett. **30**, 716 (1973); S. Mandelstam, Nucl. Phys. **B64**, 205 (1973).
9. R. P. Feynman, Phys. Rev. **80**, 440 (1950).
10. 参见, 例如, E. S. Abers and B. W. Lee, Phys. Rep. **9C**, 1 (1973).
11. 参见, 例如, F. A. Berezin, *The Method of Second Quantization* (Academic, New York, 1966), pp. 52ff.
12. K. G. Wilson, Phys. Rev. D **6**, 419 (1972).
13. M. E. Fisher, Rep. Prog. Phys. **30**, 615 (1967).
14. 关于相对论性场论与临界点的关系见文献 6 第 X 节及其中引用的文献。综述见 R. Brout, *Phase Transitions* (Benjamin, New York, 1965), p. 8.
15. D. Jasnow and M. Wortis, Phys. Rev. **176**, 739 (1968).
16. K. G. Wilson, Cargèse (1973) Lecture Notes, in preparation.
17. R. Balian, J. M. Drouffe, and C. Itzykson, Phys. Rev. D (to be published).
18. J. Kogut and L. Susskind, Phys. Rev. D (to be published).
19. K. Wilson, Cornell Report No. CLNS-271 (to be published in the proceedings of the conference on Yang-Mills Fields, Marseille, 1974).
20. H. P. Nielsen and P. Olesen, Nucl. Phys. **B61**, 45 (1973); L. J. Tassie, Phys. Lett. **46B**, 397 (1973).